SPICKZETTEL SPORTBIOLOGIE

Alle Fakten für die Arbeit

1 BLUT

- **Erythrozyten** (rote Blutkörperchen) → O_2-Transport mithilfe von **Hämoglobin**
- **Leukozyten** (weiße Blutkörperchen) → Immunabwehr gegen Krankheitserreger
- **Thrombozyten** (Blutplättchen) → Blutgerinnung, Wundverschluss
- **Blutplasma** → transportiert Nährstoffe und gelöste Stoffe
- Weitere Aufgaben: CO_2-Abtransport, Temperaturregulation, Abwehr

Rot = Transport · Weiß = Abwehr · Plättchen = Verschluss

2 BLUTKREISLAUF

Lungenkreislauf: rechte Herzhälfte → Lunge (CO_2 abgeben, O_2 aufnehmen) → linke Herzhälfte

Körperkreislauf: linke Herzhälfte → Körperzellen (O_2 abgeben, CO_2 aufnehmen) → rechte Herzhälfte

- **Arterien** = vom Herzen weg · **Venen** = zum Herzen hin
- Das Herz pumpt **Blut**, nicht „Sauerstoff". Das Blut transportiert den O_2.

Rechts zur Lunge, links in den Körper.

3 IMMUNSYSTEM & GESUNDHEIT

- **Immunsystem** = Abwehrsystem gegen Viren, Bakterien, Pilze u. a. Krankheitserreger
- **Unspezifische Abwehr** = allgemein. **Beispiele:** Haut, Schleimhäute, allgemeine Abwehrreaktionen
- **Spezifische Abwehr** = gezielt gegen bestimmte Erreger. **Beispiele:** Antikörper, Gedächtniszellen
- **Gesundheit** = **körperliches, psychisches und soziales** Wohlbefinden
- Hilft: Schlaf, ausgewogene Ernährung, Bewegung, Flüssigkeit, Erholung

4 ATP, ADP & PHOSPHAT

ATP → ADP + Phosphat + Energie

- **ATP** = Adenosin**tri**phosphat → **3** Phosphatgruppen
- **ADP** = Adenosin**di**phosphat → **2** Phosphatgruppen
- ATP = **unmittelbarer Energieträger** der Zelle
- Phosphatgruppe wird abgespalten → **Energie wird verfügbar**
- ATP wird ständig verbraucht und der Vorrat ist klein → muss **ständig neu gebildet** werden
- Nötig für praktisch **alle** energieverbrauchenden Zellprozesse, nicht nur für Sprints

5 KOHLENHYDRATE, GLUKOSE, GLYKOGEN

Kohlenhydrate → Glukose → Energiegewinnung → ATP

- **Kohlenhydrate** = wichtiger Energielieferant (Brot, Reis, Kartoffeln)
- **Glukose** = Einfachzucker zur Energiegewinnung
- **Glykogen** = Speicherform von Glukose, in **Muskeln und Leber**
- Glukose ⇄ Glykogen (Speicherung ↔ Bereitstellung)

Glukose = Zucker, Glykogen = gespeicherte Glukose

6 GLYKOLYSE

Glukose → (mehrere Schritte) → 2 Pyruvat + netto 2 ATP

- Ort: **Zellplasma**
- **Kein direkter Sauerstoff** nötig
- Wichtig für **schnelle** Energiebereitstellung

Glykolyse = Glukoseabbau im Zellplasma

7 MITOCHONDRIEN

- **Zellorganellen** = „**Kraftwerke der Zelle**"
- Hier läuft die **aerobe Energiegewinnung** ab (Zellatmung).
- Mit Sauerstoff entsteht hier **viel ATP**. Deshalb heißen sie „Kraftwerke".

8 AEROB VS. ANAEROB

	AEROB	ANAEROB
Sauerstoff	mit O_2	ohne direkten O_2
Tempo	langsamer	schnell
ATP-Ausbeute	hoch	gering (pro Glukose)
Wichtig bei	längeren Belastungen	intensiven Belastungen
Beispiel	langes Joggen	Sprint

Wichtig: Beide laufen **gleichzeitig**. Die Anteile hängen von **Intensität und Dauer** ab.

9 WELCHES SYSTEM WANN?

- **Explosiver Sprint** (wenige Sekunden) → **ATP-Kreatinphosphat-System**
- **Längerer, intensiver Sprint** → **anaerobe Glykolyse** trägt stärker bei
- **Langes Joggen** → **überwiegend aerob**

⚠ TYPISCHE PUNKTVERLUSTE

- Wird ein **Beispiel** verlangt, immer eins nennen.
- Fachbegriffe nennen: **Hämoglobin**, **Zellplasma**, **Pyruvat**.
- Begründungen vollständig: *Wer* pumpt *was wohin*?